AI ALATI U RAZVOJU SOFTVERA

Contents

Pravila rada sa umjetnom inteligencijom 3
Sažetak minimalnih kriterija 4
Opis teme 6
Verzioniranje koda 7
Detaljna specifikacija kriterija 8
HTML 8
CSS 10
JAVASCRIPT 11

Pravila rada sa umjetnom inteligencijom

1. Pokušajte sami riješiti zadatak.
2. Ako ne uspijete, zamolite Claudea da identificira problem.
3. Zatražite objašnjenje prije nego što zatražite rješenje. **Svaki kod generiran pomoću AI-ja morate znati objasniti.**
4. Sami primijenite rješenje problema.
5. Zamolite Claudea da pregleda konačni kod.

Na obrani će se očekivati da znate objasniti sve što ste napisali u projektu.

Sažetak minimalnih kriterija

Područje	*Minimalni zahtjev*
HTML	više povezanih stranica/sekcija
Anchor	jedna interna poveznica na drugu stranicu unutar aplikacije
Anchor	jedna vanjska poveznica u novom tabu
Anchor	jedna sidrena poveznica na sekciju
Tablice	dvije tablice
Forme	dvije funkcionalne forme
Form inputi	text, password, number, checkbox, color, date, file, range, radio, submit
Validacija	obavezna polja + validacija
Skriveni podaci	jedno skriveno polje
Ovisna polja	jedno polje koje ovisi o prethodnom
CSS	stilizirane sve glavne stranice aplikacija mora biti responzivna(desktop, tablet, mobile)
Box model	margin + padding + border
Border	solid + gradient + image
Scroll	jedna scrollabilna kartica/sekcija
Flexbox	dvije implementacije (horizontalni I vertikalni raspored)
Grid	jedan grid layout
Animacije	pet animiranih gumba
Hover/focus	pet gumbova ili linkova
Pozadinska animacija	jedna beskonačna animacija
Funkcije	vlastite funkcije
Array	rad s poljem podataka
DOM	dinamička izmjena stranice
Dynamic DOM	dodavanje + uklanjanje elemenata

Objects	objekt + metoda
Error handling	obrada neispravnog unosa/pogreške
Events	više korisničkih događaja
Timer	jedna vremenska funkcionalnost
jQuery	tri funkcionalnosti
JSON/XML	jedan izvor podataka
Sort/filter	Jedna implementacija sortiranja/filtiranja(manipulacija podataka)
Git	GitHub repozitorij, grane I commitovi

Opis teme

Potrebno je izraditi vlastitu web aplikaciju na temu po izboru. Tema aplikacije je slobodna.

Primjeri tema:

- web stranica restorana
- turistička stranica
- stranica za pregled filmova
- stranica za pregled knjiga
- sportska aplikacija
- webshop
- stranica za događaje
- portfolio
- glazbena aplikacija
- stranica za kućne ljubimce
- stranica recepata
- stranica za putovanja

Tema mora biti dovoljno opsežna da se u njoj mogu smisleno implementirati svi navedeni zahtjevi. Nije dovoljno samo dodati element kako bi se zadovoljio uvjet. Svaka funkcionalnost treba imati smisla u kontekstu odabrane aplikacije.

Verzioniranje koda

Projekt mora biti kontinuirano praćen i održavan putem Git sustava za verzioniranje, uz redovito evidentiranje promjena kroz commitove.

Potrebno je:

- napraviti novi GitHub repozitorij
- redovito spremati promjene
- koristiti zasebne grane za veće cjeline razvoja
- pratiti Git konvecije

Detaljna specifikacija kriterija

Projekt treba imati više međusobno povezanih stranica i jasno organizirane sekcije aplikacije.

HTML

Aplikacija mora sadržavati pravilno strukturirane HTML stranice.

Potrebno je koristiti elemente obrađene na vježbama, uključujući:

- naslove (h1, h2, ...)
- paragrafe
- liste
- slike
- poveznice
    - Interna poveznica
        - najmanje dvije moraju voditi na drugu stranicu unutar aplikacije (ostati u trenutnom tabu)
        - najmanje jedna poveznica mora korisnika odvesti do određene sekcije na istoj stranici.
    - Vanjska poveznica
        - najmanje jedna mora voditi na vanjsku web-stranicu i otvoriti je u novom tabu.
    - Navigacija
        - navigacija između glavnih dijelova aplikacije
- tablice
    - najmanje dvije tablice
    - moraju prikazivati stvarne podatke relevantne za temu projekta
- forme
    - najmanje dvije funkcionalne forme

    - Unutar cijelog projekta moraju se pojaviti sljedeći tipovi polja:
        - text
        - password
        - number
        - checkbox
        - color
        - date
        - file
        - range
        - radio
        - submit
    - ne moraju sva polja nužno biti u jednoj formi mogu biti raspoređena kroz više smislenih formi
    - Forma mora sadržavati:
        - obavezna polja
        - validaciju
        - brojčano polje s ograničenjima
        - najmanje jedno skriveno polje
        - radio ili checkbox opcije
        - odgovarajuće label elemente
        - submit gumb
- iframe
- odgovarajuće atribute HTML elemenata

Projekt mora sadržavati barem jedno polje čije se opcije omogućavaju tek nakon unosa/odabira prethodne vrijednosti. Dakle, korisnik ne smije moći odabrati drugu vrijednost prije nego što ispuni prethodno polje.

CSS

Sve postojeće HTML stranice projekta potrebno je stilizirati CSS-om. CSS treba biti organiziran i odvojen od HTML-a gdje je to moguće. Stranica mora biti respozivna što znači da se svi elementi na stranici moraju lijepo prikazivati na desktopu, tabletima I mobitelima.

Potrebno je demonstrirati korištenje CSS-a za:

- fontove
- veličinu teksta
- boje
- pozadinske boje
- pozadinske slike
- poravnanje teksta
- stiliziranje poveznica
- stiliziranje slika
- dimenzije elemenata
- box model
- grid layout
- flexbox
    - implementiran najmanje na dva mjesta (jedan mora organizirati elemente horizontalno, a drugi vertikalno)
- animacije
    - najmanje pet gumbova mora imati animaciju na hover I focus
    - najmanje jednu pozadinsku animaciju koja se neprekidno ponavlja (npr. animirani gradijent, floating elementi, itd..)

    - jedna animacija učitavanja stranice
- borderi
    - solid border
    - gradient border
    - image border

Najmanje jedan element/kartica u aplikaciji mora biti scrollabilan, dok ostatak stranice ostaje fiksiran.

JAVASCRIPT

Aplikacija mora uzimati podatke od korisnika.

Primjeri:

- dodavanje proizvoda
- dodavanje osobe
- dodavanje rezervacije
- unos komentara
- unos zadatka
- prijava
- izrada korisničkog računa

JavaScript kod mora sadržavati vlastite funkcije. Potrebno je imati funkcije koje obavljaju konkretne zadatke, primjerice:

- dodajProizvod()
- izracunajCijenu()
- prikaziPodatke()
- obrisiElement()

Funkcije trebaju primati argumente gdje je to smisleno.

Najmanje jedan skup korisničkih ili aplikacijskih podataka mora biti pohranjen u JavaScript Array i njime se mora omogućiti dodavanje, dohvaćanje, prikaz, brisanje te sortiranje ili filtriranje podataka.

Projekt mora koristiti DOM za dinamičko stvaranje sadržaja. Potrebno je omogućiti barem:

- dodavanje elementa
- uklanjanje elementa

JavaScript mora mijenjati sadržaj ili izgled HTML-a.

Primjeri:

- mijenjanje teksta
- mijenjanje klase
- mijenjanje boje
- prikazivanje/sakrivanje elementa
- dodavanje novog elementa
- uklanjanje elementa
- mijenjanje vrijednosti forme

Projekt mora koristiti objekte za modeliranje podataka. Najmanje jedan objekt treba imati vlastitu metodu.

Aplikacija mora provjeravati ispravnost korisničkog unosa.

Primjeri:

- broj mora biti u određenom rasponu
- obavezno polje ne smije biti prazno
- email mora biti ispravan
- određena vrijednost ne smije biti negativna
- određena akcija nije dopuštena dok se ne ispuni uvjet

U barem tri slučaja potrebno je obraditi pogrešku/iznimku i korisniku prikazati odgovarajuću poruku.

Aplikacija mora reagirati na korisničke događaje. Potrebno je koristiti događaje poput:

- click
- submit
- change
- input
- focus
- blur
- keydown / keypress

Primjer: Korisnik može dodati podatak klikom na gumb ili pritiskom na Enter.

U aplikaciji treba postojati barem jedan element koji se mijenja tijekom vremena.

Primjeri:

- digitalni sat
- countdown
- timer
- automatsko osvježavanje podatka
- slideshow
- rotirajuća poruka

U projektu je potrebno demonstrirati korištenje jQuery biblioteke. Najmanje tri funkcionalnosti projekta moraju biti implementirane korištenjem jQueryja. Potrebno je koristiti barem neke od funkcionalnosti obrađenih na vježbama, primjerice:

- odabir elemenata
- event handling
- fadeIn
- fadeOut
- dinamičko dodavanje elemenata
- rad s formama
- obrada tipkovnice

Potrebno je implementirati barem jedan izvor podataka u obliku:

- JSON ili
- XML

Podaci se trebaju učitati i prikazati u aplikaciji.

Aplikacija mora omogućiti korisniku neku vrstu manipuliranja podataka.

Primjeri:

- sortiranje po cijeni
- sortiranje po nazivu
- filtriranje po kategoriji
- pretraživanje
- odabir osobe iz padajućeg izbornika
- odabir grada i prikaz njegovih podataka